

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

□ □ □



HCMUTE

BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN HỌC: BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI: GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ MINH
BẠCH VÀ TỨC THÌ

GVHD: TS. Huỳnh Thế Thiện

SVTH:	MSSV:
Lê Quang Minh Nhật	23139031
Trần Trọng Nguyên	23139030
Phan Đặng Quỳnh Mai	23139028
Nguyễn Quốc Hưng	23139019
Hồ Bảo Việt	23139050

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. HCM đã tạo điều kiện để nhóm học tập và thực hiện đề tài này.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến TS. Huỳnh Thế Thiện, giảng viên hướng dẫn môn Blockchain và Ứng dụng, đã truyền đạt kiến thức và góp ý cho nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Nhóm thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm xin cam đoan báo cáo này là kết quả thực hiện của nhóm trong quá trình học môn Blockchain và Ứng dụng. Các số liệu và kết quả trình bày trong báo cáo được lấy từ quá trình xây dựng và thử nghiệm hệ thống của nhóm. Các tài liệu được sử dụng đều được trích dẫn trong mục Tài liệu tham khảo.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Nhóm thực hiện

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	1
1.1 Giới thiệu bài toán	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi và giới hạn	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1 Cảm biến khí và ngưỡng an toàn.....	3
2.2 Mô hình cảnh báo sớm	3
2.3 Giao thức MQTT cho IoT	4
2.4 Blockchain và hợp đồng thông minh.....	4
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
3.1 Kiến trúc tổng thể	5
3.2 Tầng IoT	6
3.2.1 Vai trò	6
3.2.2 Phân cứng	6
3.2.3 Gói tin MQTT.....	8
3.3 Tầng AI.....	9
3.3.1 Bài toán.....	9
3.3.2 Kiến trúc và dữ liệu đầu vào.....	10
3.3.3 Mô hình 1D-CNN.....	11
3.3.4 Quyết định mức cảnh báo và tích hợp firmware	11
3.3.5 Đánh giá sơ bộ và hạn chế.....	12
3.4 Tầng Blockchain.....	12
3.4.1 Contract AirSafetyLog	13

3.4.2 Luồng Relay/Outbox	13
3.4.3 Contract incentives	14
3.4.4 Bond lifecycle.....	15
3.4.5 Sự cố xử lý đúng hạn và sự cố bị phạt.....	16
3.4.6 Dòng token ASAFE và Ví trả gas	17
3.5 Backend và Dashboard	18
3.5.1 Backend	18
3.5.2 Dashboard.....	19
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ	20
4.1 Môi trường và kịch bản	20
4.2 Kết quả IoT.....	20
4.3 Kết quả AI	21
4.4 Kết quả Smart Contract	22
4.5 Kết quả end-to-end	23
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	25
5.1 Kết luận.....	25
5.2 Hạn chế	26
5.3 Hướng phát triển.....	26
TÀI LIỆU THAM KHẢO	27
PHỤ LỤC	28

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Các topic MQTT từ thiết bị đến máy chủ	8
Bảng 3.2. Các topic MQTT từ máy chủ đến thiết bị	9
Bảng 3.3. Ngưỡng QCVN 03:2019/BYT (quy đổi ở 25 °C, 1 atm).....	9
Bảng 3.4. Các mức cảnh báo	11
Bảng 3.5. Kết quả cảnh báo sớm với CO (dữ liệu mô phỏng)	12
Bảng 3.6. Luật thưởng phạt của SafetyIncentives (tham số trên Sepolia)	14
Bảng 3.7. Ví trả gas và dòng token ASAFE	17
Bảng 4.1. Công cụ sử dụng.....	20
Bảng 4.2. Kết quả tăng IoT trên board thật	20
Bảng 4.3. Kết quả cảnh báo sớm trên tập test.....	21
Bảng 4.4. Mô hình AI chạy trên ESP32-S3.....	21
Bảng 4.5. Chi phí gas các hàm chính.....	22
Bảng 4.6. Kết quả chạy toàn hệ thống với board thật.....	23
Bảng 4.7. Dữ liệu thật trên Sepolia.....	23

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể	5
Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý phân cứng	7
Hình 3.3. Kiến trúc xử lý của tầng AI	10
Hình 3.4. Kiến trúc mạng 1D-CNN.....	11
Hình 3.5. Vòng đời bond của owner trong hợp đồng SafetyIncentives	15
Hình 3.6. Kịch bản sự cố được xử lý đúng hạn	16
Hình 3.7. Kịch bản sự cố bị phạt	17
Hình 4.1. Đóng góp của mô hình AI vào cảnh báo sớm CO	21
Hình 4.2. Nồng độ CO, STEL và xác suất mô hình khi phát lại kịch bản rò rỉ CO trên board	22

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu bài toán

Khí CO và NO₂ là hai tác nhân gây ô nhiễm không khí nguy hiểm trong không gian kín, không màu và gần như không mùi ở nồng độ thấp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi vượt ngưỡng an toàn. Các hệ thống giám sát khí hiện nay thường dùng cảm biến kết nối về một server trung tâm, tồn tại các hạn chế sau:

- Cảnh báo mang tính thụ động, chỉ kích hoạt khi nồng độ đã vượt ngưỡng, thiếu khả năng dự báo sớm xu hướng tăng.
- Dữ liệu sự cố lưu tập trung, có thể bị sửa, xóa hoặc mất, gây khó khăn khi truy vết và quy trách nhiệm.
- Không có cơ chế minh bạch, độc lập để xác nhận thời điểm sự cố và mức độ kịp thời xử lý giữa các bên liên quan.

Từ đó, đề tài xây dựng một hệ thống kết hợp ba tầng: IoT, AI và blockchain [1]. Hệ thống vừa cảnh báo sớm hơn, vừa đảm bảo dữ liệu sự cố đáng tin cậy, làm cơ sở quy trách nhiệm giữa các bên.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng hệ thống giám sát khí CO, NO₂ có khả năng cảnh báo sớm và ghi nhận sự cố minh bạch, đáng tin cậy bằng cách kết hợp IoT, AI và Blockchain. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng thiết bị IoT (ESP32-S3) thu thập dữ liệu khí, nhiệt độ, độ ẩm và cảnh báo tại chỗ khi phát hiện nguy hiểm.
- Xây dựng mô hình AI on-device dự đoán xu hướng tăng nồng độ khí để cảnh báo sớm trước khi vượt ngưỡng an toàn.
- Thiết kế smart contract ghi nhận sự cố đã ký số lên blockchain, đảm bảo dữ liệu bất biến, xác minh độc lập.
- Xây dựng backend xác thực dữ liệu sự cố và đồng bộ trạng thái giữa thiết bị, database và blockchain.
- Xây dựng app di động và dApp web để xem, xác minh và xử lý sự cố trên chain.

1.3 Phạm vi và giới hạn

a. Phạm vi

- Đề tài giám sát hai loại khí CO và NO₂.
- Blockchain triển khai và kiểm thử trên mạng thử nghiệm Sepolia, không triển khai mainnet.
- Hệ thống gồm đầy đủ chuỗi xử lý: thiết bị IoT thu thập và cảnh báo, mô hình AI cảnh báo sớm, smart contract ghi nhận sự cố, backend tiếp nhận và xác thực dữ liệu, worker đồng bộ trạng thái on-chain, và dApp cho phép xem, xác minh, xử lý sự cố.

b. Giới hạn

- Token dùng trong các thử nghiệm liên quan chỉ có giá trị trên testnet, không quy đổi tiền thật.
- Hệ thống chưa qua kiểm thử bảo mật độc lập, chưa đủ điều kiện triển khai mainnet.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cảm biến khí và ngưỡng an toàn

Nhiệt độ và độ ẩm được đo bằng cảm biến số SHT3x-DIS (Sensirion, giao tiếp I2C), sai số khoảng 0.1°C và 1.5% RH, dải đo từ -40 đến 125°C và từ 0 đến 100% RH.

CO được đo bằng cảm biến GM-702B (module SEN0564, dải 5 đến 5000 ppm), NO2 được đo bằng GM-102B (module SEN0574, dải 0.1 đến 10 ppm). Cả hai dùng công nghệ MEMS với vật liệu oxit kim loại bán dẫn, điện trở thay đổi theo nồng độ khí và mạch đo quy đổi thành giá trị ppm.

Ngưỡng an toàn áp dụng theo QCVN 03:2019/BYT [2], dùng STEL (trung bình 15 phút) và TWA (trung bình 8 giờ):

- CO: STEL 34.916 ppm, TWA 17.458 ppm.
- NO2: STEL 5.315 ppm, TWA 2.657 ppm.

STEL và TWA được tính liên tục từ dữ liệu cảm biến làm cơ sở xác định mức cảnh báo, gồm an toàn (cả hai dưới ngưỡng), cảnh báo sớm (dự báo xu hướng sắp vượt ngưỡng) và vượt ngưỡng (STEL hoặc TWA vượt quy định).

2.2 Mô hình cảnh báo sớm

Bài toán Gas EWS: từ lịch sử 20 phút CO, NO2, nhiệt độ, độ ẩm, dự đoán STEL 15 phút của mỗi khí có vượt ngưỡng QCVN trong 10 phút tới hay không. Đây là bài toán phân loại nhị phân, độc lập theo từng khí, giúp cảnh báo sớm hơn so với chờ vượt ngưỡng thực tế.

Mô hình sử dụng kiến trúc 1D-CNN, với các thông số chính:

- Đầu vào: 120 bước và 8 kênh (20 phút, bước 10 giây).
- Đầu ra: p_{CO} và p_{NO2} qua hàm Logistic.
- Toán tử: CONV_2D, FULLY_CONNECTED, LOGISTIC, RESHAPE.
- Kích thước: khoảng 12K tham số, khoảng 20 KB flash, lượng tử hoá INT8, chạy TensorFlow Lite Micro [3] trên ESP32-S3.

Mô hình chỉ bổ sung, không thay thế luật QCVN. Cảnh báo bật khi luật QCVN, ngoại suy xu hướng hoặc xác suất mô hình vượt ngưỡng (p_{CO} từ 0.90 trở lên, p_{NO2}

từ 0.05 trở lên) trong 2 bước liên tiếp. Nếu mô hình lỗi, luật QCVN và ngoại suy vẫn hoạt động bình thường.

2.3 Giao thức MQTT cho IoT

MQTT là giao thức truyền thông nhẹ theo mô hình publish/subscribe, phù hợp cho thiết bị IoT tài nguyên hạn chế, mạng không ổn định: thiết bị publish dữ liệu lên broker theo topic, bên quan tâm subscribe để nhận. MQTT hỗ trợ 3 mức QoS (0: tối đa một lần, 1: ít nhất một lần, 2: đúng một lần), cùng cơ chế retain (giữ giá trị cuối cho subscriber mới) và LWT (tự publish thông điệp khi thiết bị mất kết nối) [4].

Hệ thống dùng broker EMQX, thiết bị kết nối qua WebSocket, mọi topic dùng QoS 1, cấu trúc device/{deviceId}/..., ACL giới hạn mỗi thiết bị chỉ truy cập topic của mình. Các topic chính:

- device/{id}/status: trạng thái online/offline (retain + LWT).
- device/{id}/telemetry: dữ liệu cảm biến định kỳ.
- device/{id}/incident: bản ghi sự cố đã ký EIP-712, từ thiết bị lên backend.
- device/{id}/incident/ack: xác nhận tiếp nhận, từ backend về thiết bị.

2.4 Blockchain và hợp đồng thông minh

Blockchain là sổ cái phân tán, dữ liệu ghi thành khối liên kết bằng hàm băm, không thể sửa đổi sau khi xác nhận [5]. Ethereum hỗ trợ smart contract, chương trình chạy trên EVM, thực thi thống nhất bởi toàn mạng lưới, mọi lời gọi ghi dữ liệu đều qua transaction, tốn phí gas [6]. Đề tài dùng mạng thử nghiệm Sepolia, cùng cơ chế đồng thuận và EVM như mạng chính thức nhưng ETH không có giá trị thật.

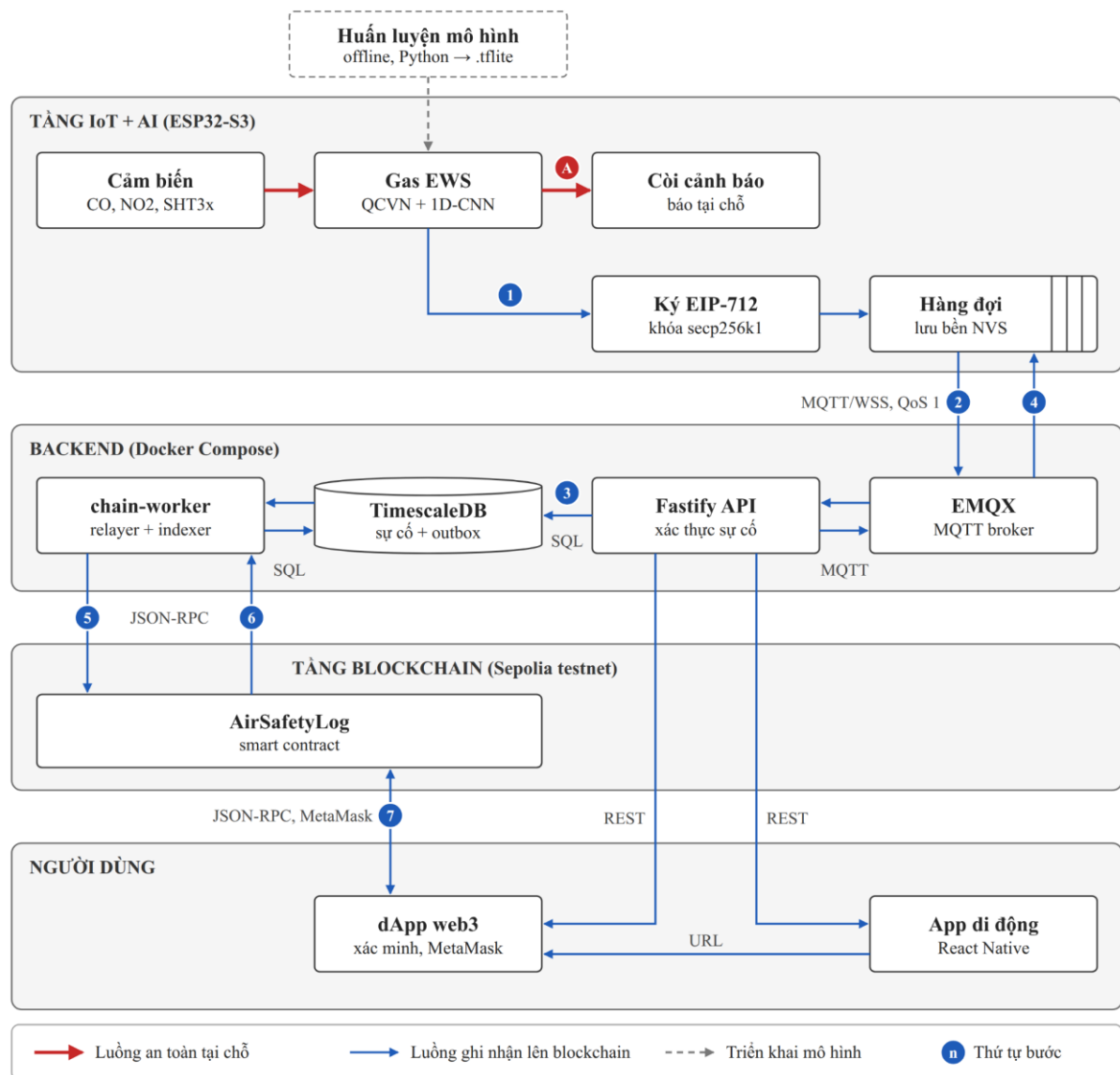
Để xác thực nguồn gốc sự cố, hệ thống dùng chữ ký số ECDSA trên đường cong secp256k1, cùng loại Ethereum dùng [7]. Thiết bị ký dữ liệu sự cố bằng khóa riêng. Smart contract dùng hàm ECDSA recover để tính ra địa chỉ đã ký, so sánh với địa chỉ signer đã đăng ký, không cần biết khóa riêng.

Hệ thống dùng chuẩn EIP-712 [8] để ký dữ liệu có cấu trúc thay vì chuỗi byte thô, giúp chữ ký chỉ hợp lệ với đúng contract và mạng đã ký, tránh bị dùng lại sang nơi khác. Dữ liệu được băm bằng keccak256 trước khi ký, chỉ cần một bit thay đổi là hash và chữ ký không còn khớp.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm bốn tầng chính: IoT + AI, Backend, Blockchain và tầng Người dùng, kết nối với nhau theo luồng dữ liệu xuyên suốt từ thiết bị đến blockchain và ứng dụng người dùng.



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Tầng IoT và AI (ESP32-S3): cảm biến thu thập dữ liệu CO, NO2, nhiệt độ và độ ẩm (SHT3x). Mô hình Gas EWS kết hợp luật QCVN và 1D-CNN (huấn luyện offline rồi chuyển sang .tflite) xử lý dữ liệu để phát hiện nguy hiểm. Khi phát hiện sự cố, thiết bị kích còi cảnh báo tại chỗ, đồng thời ký dữ liệu sự cố theo chuẩn EIP-712 bằng khóa

secp256k1 (bước 1). Dữ liệu sau đó được đưa vào hàng đợi lưu bên trên NVS, bảo đảm không bị mất khi mất kết nối.

Tầng Backend (Docker Compose): thiết bị gửi dữ liệu lên broker EMQX qua MQTT/WSS với QoS 1 (bước 2). Fastify API nhận và xác thực sự cố từ EMQX, rồi lưu vào TimescaleDB theo mô hình outbox (bước 3). Chain-worker, đóng vai trò relayer và indexer, đọc dữ liệu từ outbox để đẩy giao dịch lên blockchain, đồng thời gửi thông báo xác nhận trở lại thiết bị qua EMQX (bước 4).

Tầng Blockchain (Sepolia testnet): chain-worker gửi giao dịch qua JSON-RPC (bước 5) để ghi nhận sự cố lên smart contract AirSafetyLog. Chain-worker cũng đọc trạng thái on-chain để đồng bộ ngược lại backend (bước 6).

Tầng Người dùng: dApp web3 xác minh sự cố và tương tác trực tiếp với smart contract qua JSON-RPC và MetaMask (bước 7). App di động (React Native) và dApp trao đổi dữ liệu với Fastify API qua REST, đồng thời liên kết với nhau qua URL.

3.2 Tầng IoT

3.2.1 Vai trò

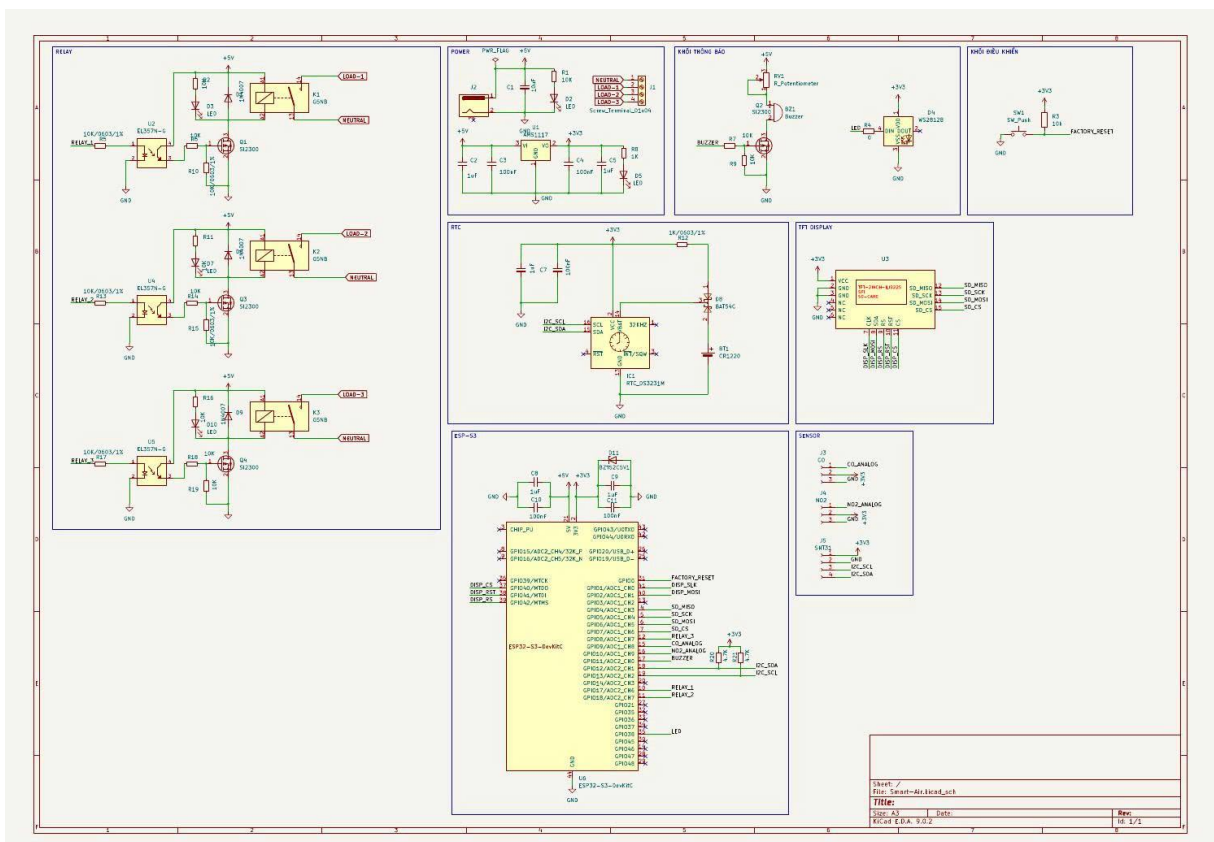
Tầng IoT dùng ESP32-S3 đo nhiệt độ, độ ẩm, CO và NO₂ mỗi 5 giây, tự đánh giá nguy cơ theo QCVN 03:2019/BYT và bật còi tại chỗ mà không cần mạng. Khi mức cảnh báo tăng, thiết bị ký bản ghi sự cố theo chuẩn EIP-712 rồi gửi về server qua MQTT, để smart contract xác minh được sự cố do chính thiết bị tạo ra. Ngoài ra, tầng này còn điều khiển ba relay, cấp Wi-Fi qua BLE và cập nhật firmware từ xa.

3.2.2 Phần cứng

Thiết bị được thiết kế trên một mạch in (PCB) riêng bằng KiCad, với vi điều khiển trung tâm là module ESP32-S3 N16R8. Các khối chính gồm:

- ESP32-S3 N16R8: vi điều khiển lõi kép, tích hợp Wi-Fi và BLE, 16 MB flash và 8 MB PSRAM. PSRAM cấp bộ nhớ đệm (tensor arena) cho mô hình AI chạy trên thiết bị.
- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT3x: giao tiếp I2C, địa chỉ 0x44. Ngoài vai trò số đo, nhiệt độ và độ ẩm còn là đầu vào bù môi trường cho mô hình AI.

- Cảm biến khí CO GM-702B và NO₂ GM-102B: cảm biến bán dẫn oxit kim loại (MOS), xuất điện áp analog đọc qua ADC1 (suy hao 12 dB). Tầm đo 5–5.000 ppm với CO và 0,1–10 ppm với NO₂.
- Đồng hồ thời gian thực DS3231: I2C, địa chỉ 0x68, giữ giờ khi mất mạng, là nguồn thời gian dự phòng hợp lệ cho bản ghi sự cố.
- Màn hình TFT ILI9225: giao tiếp SPI2, tốc độ 10 MHz, hiển thị số đo và trạng thái cấp phát thiết bị.
- Ba relay: điều khiển quạt, đèn và bộ lọc khí, trạng thái lưu vào NVS để khôi phục sau mất điện.
- Buzzer: phát cảnh báo tại chỗ khi nồng độ khí nguy hiểm.
- LED RGB WS2812: báo trạng thái thiết bị (khởi động, cấp phát, kết nối, lỗi).
- Nút factory reset: tích cực mức thấp, giữ 5 giây để xóa cấu hình Wi-Fi và MQTT.



Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý phân cứng

3.2.3 Gói tin MQTT

Thiết bị kết nối đến broker EMQX theo giao thức MQTT chạy trên WebSocket bảo mật (WSS) có xác thực chứng chỉ TLS, sử dụng mức chất lượng dịch vụ QoS 1 và chu kỳ keep-alive 60 giây. Mỗi thiết bị được định danh bằng device_id (địa chỉ MAC Wi-Fi viết thường) và xác thực bằng khóa bí mật secret_key riêng do máy chủ cấp phát.

Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) trên EMQX giới hạn mỗi thiết bị chỉ được đọc và ghi trên các topic thuộc không gian tên của chính nó, có dạng device/{device_id}/*.

a. Thiết bị đến máy chủ

Bảng 3.1. Các topic MQTT từ thiết bị đến máy chủ

Topic	Nội dung chính	Tần suất
status	online, firmware, retained, LWT online:false	Khi kết nối hoặc mất kết nối
telemetry	device_id, mode, ts, nhiệt độ, độ ẩm, CO, NO2	5 giây
ai/state	level, level_name, warmup, STEL/TWA/proj10, p_model từng khí	Khi đổi mức, tối thiểu 60 giây/lần
incident	33 trường bằng chứng, evidence_hash, signature	Khi mức tăng
response	command_id, kết quả thực thi lệnh	Sau mỗi lệnh
shadow/report, shadow/get	Trạng thái thực tế (relay, chế độ), yêu cầu trạng thái mong muốn	Khi kết nối hoặc thay đổi
ota/progress	Tiến độ cập nhật firmware	Khi cập nhật

b. Máy chủ đến thiết bị

Bảng 3.2. Các topic MQTT từ máy chủ đến thiết bị

Topic	Nội dung chính	Tần suất
incident/ack	incident_id, evidence_hash, accepted, error_code	Sau khi nhận sự cố

3.3 Tầng AI

Tầng AI là khối Gas EWS (Gas Early Warning System) chạy trực tiếp trên ESP32-S3. Khối này phân tích chuỗi số đo CO, NO₂, nhiệt độ và độ ẩm để báo sớm nguy cơ vượt chuẩn QCVN 03:2019/BYT. Khi mức cảnh báo tăng, tầng AI chuyển ảnh chụp dữ liệu (snapshot) sang module incident để ghi nhận sự cố lên blockchain.

3.3.1 Bài toán

QCVN 03:2019/BYT đánh giá phơi nhiễm bằng STEL (trung bình 15 phút) và TWA (trung bình 8 giờ). Vì là giá trị trung bình nên STEL luôn tăng chậm hơn nồng độ thực, do đó cảnh báo khi STEL đã vượt ngưỡng là quá muộn. Bài toán đặt ra là: từ 20 phút dữ liệu gần nhất, dự báo xác suất STEL của từng khí vượt ngưỡng trong 10 phút tới.

Bảng 3.3. Ngưỡng QCVN 03:2019/BYT (quy đổi ở 25 °C, 1 atm)

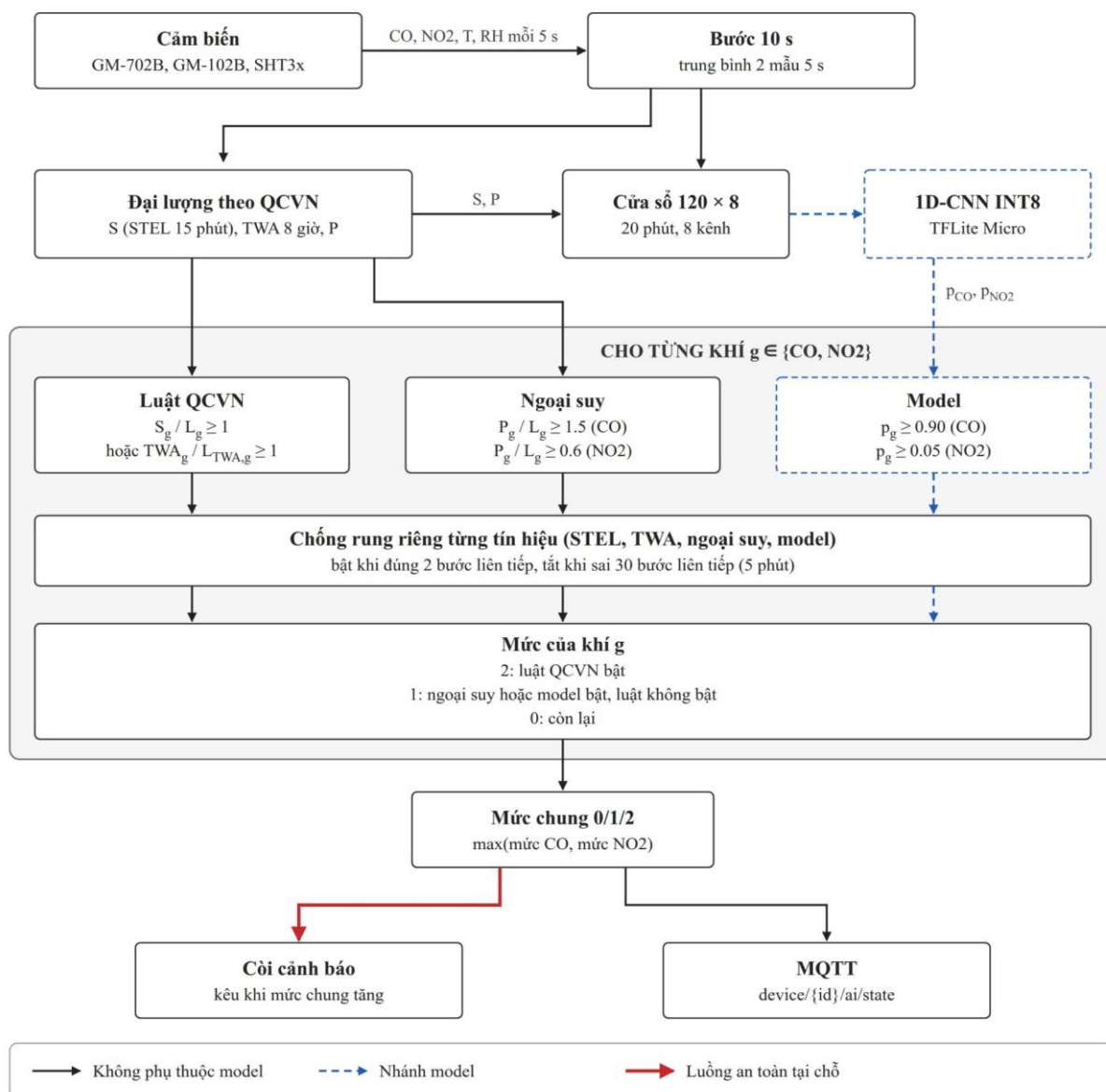
Khí	STEL (15 phút)	TWA (8 giờ)
CO	34,92 ppm	17,46 ppm
NO ₂	5,31 ppm	2,66 ppm

Thiết kế phải đáp ứng bốn yêu cầu:

- Chạy trên thiết bị, không phụ thuộc mạng.
- An toàn khi lỗi: luật QCVN luôn chạy độc lập, mô hình lỗi không làm mất cảnh báo.
- Ổn định: không bật tắt liên tục quanh ngưỡng.
- Giải thích được: mỗi cảnh báo cho biết nguồn gốc (luật, ngoại suy hay mô hình).

3.3.2 Kiến trúc và dữ liệu đầu vào

Tầng AI gồm hai nhánh song song trên cùng luồng dữ liệu. Nhánh luật tính STEL, TWA và giá trị ngoại suy 10 phút (proj10). Nhánh mô hình dự báo xác suất vượt ngưỡng. Kết quả hai nhánh được hợp nhất thành một mức cảnh báo chung.



Hình 3.3. Kiến trúc xử lý của tầng AI

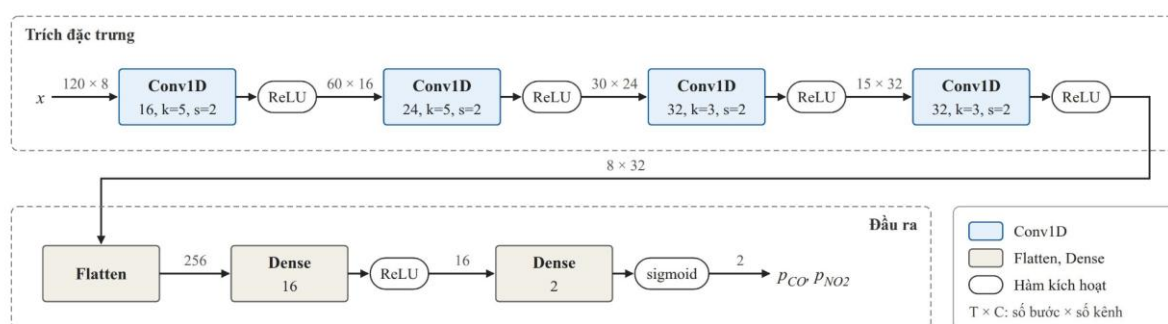
Mỗi bước 10 giây có 8 đặc trưng:

- Nồng độ hiện tại, STEL và proj10 của từng khí, chia cho ngưỡng STEL rồi nén bằng $\log_2(1 + x)$;
- Nhiệt độ và độ ẩm đã chuẩn hóa.

Cửa sổ đầu vào gồm 120 bước, tức 20 phút. Vì phải chờ làm nóng và đủ cửa sổ, luật STEL có kết quả từ khoảng phút 11, còn mô hình chạy lần đầu vào khoảng phút 30.

3.3.3 Mô hình 1D-CNN

Mạng tích chập một chiều phù hợp với chuỗi thời gian và tốn ít tài nguyên tính toán. Mô hình gồm bốn lớp Conv1D (stride 2, lần lượt 16, 24, 32 và 32 bộ lọc), tiếp theo là Dense(16) và Dense(2) với hàm sigmoid, cho ra hai xác suất $p[\text{CO}]$ và $p[\text{NO}_2]$. Mô hình được huấn luyện trên dữ liệu mô phỏng, kiểm thử trên dữ liệu thật công khai, rồi lượng tử hóa toàn phần sang INT8.



Hình 3.4. Kiến trúc mạng 1D-CNN

3.3.4 Quyết định mức cảnh báo và tích hợp firmware

Với mỗi khí, firmware quyết định mức theo Bảng 3.4. Ngưỡng ngoại suy là $1,5 \times \text{STEL_ngưỡng}$ với CO và $0,6 \times \text{STEL_ngưỡng}$ với NO_2 . Mức chung của thiết bị là mức cao nhất của hai khí.

Bảng 3.4. Các mức cảnh báo

Mức	Đặc tả	Điều kiện	Báo động
0	an toàn	Không có tín hiệu nào	Không
1	cảnh báo sớm	Ngoại suy hoặc mô hình dự báo sắp vượt ngưỡng	3 tiếng còi dài
2	vượt ngưỡng	STEL hoặc TWA đã vượt chuẩn	4 tiếng còi rất dài

Mỗi tín hiệu chỉ bật khi thỏa điều kiện hai bước liên tiếp và chỉ tắt sau 5 phút không còn thỏa. Còi chỉ kêu khi mức tăng. Tầng AI được đóng gói thành component core/ai với ba phần:

- gas_ews.c: tiền xử lý, luật và quyết định mức;
- gas_ews_model.cpp: chạy mô hình bằng TFLite Micro;
- ai.c: tác vụ suy luận và công bố MQTT.

Vùng nhớ cho mô hình (tensor arena) 16 KB được cấp phát một lần từ PSRAM, không cấp phát động khi suy luận. Khi khởi động, firmware tự kiểm tra (self-test) mô hình, nếu sai thì mô hình bị tắt nhưng luật QCVN vẫn chạy. Trạng thái được công bố qua `device/{id}/ai/state` khi thay đổi và định kỳ 60 giây. Khi mức tăng, hàm `ai_alarm_dispatch()` bật còi trước rồi mới gọi module incident theo kiểu không chặn, nhờ đó blockchain không nằm trên đường cảnh báo an toàn.

3.3.5 Đánh giá sơ bộ và hạn chế

Trên dữ liệu mô phỏng, việc thêm mô hình cải thiện rõ khả năng báo sớm với CO (Bảng 3.5), với khoảng 0,21 lần báo nhầm mỗi ngày. Với NO₂, hệ thống báo trước 100% số đợt vượt ngưỡng, sớm hơn trung vị 12,7 phút.

Bảng 3.5. Kết quả cảnh báo sớm với CO (dữ liệu mô phỏng)

Chỉ số	Luật + ngoại suy	Có thêm mô hình
Tỉ lệ đợt được báo trước	71%	92%
Thời gian báo trước (trung vị)	1,5 phút	6,5 phút

Tầng AI còn các hạn chế sau:

- Mô hình cảnh báo kém hơn khi nhiệt độ dưới khoảng 22,5 °C hoặc độ ẩm dưới 47,9 %RH, do giới hạn dải lượng tử hóa.
- Mô hình cần cả hai cảm biến khí hoạt động.
- Mô hình NO₂ chưa tốt hơn rõ rệt so với ngoại suy.
- Thời gian suy luận và mức dùng bộ nhớ chưa được đo trên board thật.

3.4 Tầng Blockchain

Tầng blockchain chạy trên mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia, gồm ba hợp đồng viết bằng Solidity 0.8.28 trên nền thư viện OpenZeppelin: AirSafetyLog ghi nhận sự cố, AirSafeToken là token ERC-20 ASAFE [9], và SafetyIncentives quản lý tiền cọc,

thường và phạt. Nguyên tắc chung là chain chỉ lưu bằng chứng tối thiểu (claim và giá trị băm của evidence), còn dữ liệu đo đầy đủ nằm trong TimescaleDB. Bất kỳ ai cũng có thể băm lại evidence để đối chiếu với chain mà không cần tin server.

3.4.1 Contract AirSafetyLog

Mỗi thiết bị được đăng ký trên chain với mã định danh đã băm, địa chỉ khóa ký (signer) sinh trong ESP32 và ví của chủ thiết bị (owner). Khi có sự cố, firmware ký EIP-712 lên bản tóm tắt gồm mã sự cố, số thứ tự (sequence), thời điểm đo, mức độ và evidenceHash. Relayer gửi bản ký qua hàm logIncident, contract chỉ chấp nhận khi thiết bị còn hoạt động, mức độ hợp lệ, sequence chưa từng dùng và chữ ký đúng signer của thiết bị. Vì không có khóa của thiết bị, relayer không thể sửa hay giả mạo sự cố.

Sự cố đi qua ba trạng thái Logged, Acknowledged rồi Resolved, kèm thời điểm loggedAt do block ghi nhận. Chỉ owner được xác nhận và đóng sự cố. Phân quyền gồm ba vai trò gồm admin (cấp quyền), device manager (đăng ký, xoay khóa, thu hồi thiết bị) và relayer (ghi sự cố).

3.4.2 Luồng Relayer/Outbox

Server không gửi giao dịch ngay khi nhận sự cố mà dùng mẫu transactional outbox [10]. Khi gói MQTT device/{id}/incident đến, server kiểm tra định dạng, băm lại evidence và xác thực chữ ký, rồi trong cùng một transaction CSDL ghi bản ghi sự cố và một dòng blockchain_outbox, sau đó mới ACK cho thiết bị. Tiến trình chain-worker chạy độc lập, mỗi 5 giây xử lý outbox theo các trạng thái:

- queued: chờ gửi. Trước khi gửi, worker kiểm tra sự cố đã có trên chain chưa và mô phỏng logIncident bằng staticCall để phân loại lỗi.
- pending: đã gửi. tx_hash được lưu trước khi chờ receipt nên khởi động lại không gửi trùng.
- confirmed: giao dịch đã nằm sâu ít nhất 3 block.
- waiting_signer / stale_signer: signer ký sự cố chưa, hoặc không còn, là signer on-chain.
- blocked / failed: hết lượt thử (10 lần hoặc 24 giờ, backoff lũy thừa tối đa 60 phút) hoặc gặp lỗi không thể thử lại. Mỗi lần chuyển sang trạng thái này đều sinh cảnh báo vận hành.

Các thao tác quản lý thiết bị (đăng ký, xoay khóa, thu hồi, đổi owner) đi qua hàng đợi riêng và thực hiện tuần tự theo từng thiết bị. Song song, indexer đọc event IncidentLogged/Acknowledged/Resolved từ các block đã đủ 3 xác nhận để đồng bộ trạng thái về CSDL, tránh ảnh hưởng của reorg nông.

3.4.3 Contract incentives

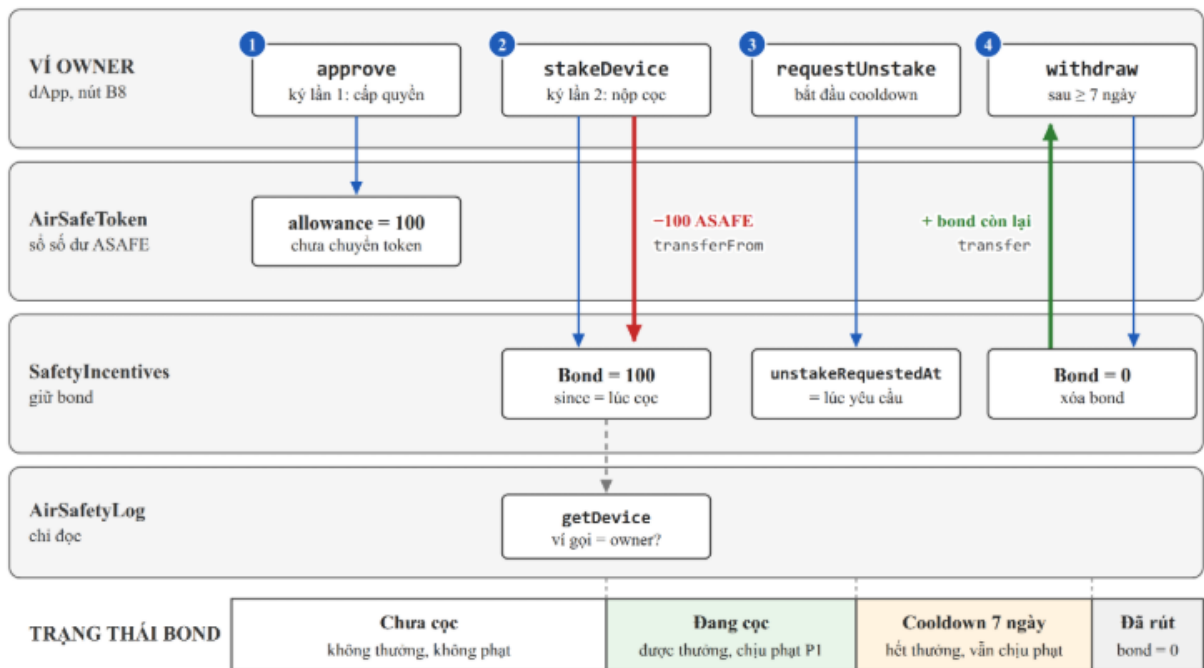
AirSafeToken (ASAFE, 18 decimals) mint đúng 1.000.000 token một lần cho Treasury và không có hàm mint, burn hay pause. SafetyIncentives chỉ đọc AirSafetyLog qua getIncident/getDevice, nhờ vậy thêm được cơ chế thưởng phạt mà không sửa contract ghi sự cố hay firmware. Các hàm thưởng phạt là permissionless: ai cũng gọi được, contract tự kiểm tra điều kiện dựa trên loggedAt trên chain.

Bảng 3.6. Luật thưởng phạt của SafetyIncentives (tham số trên Sepolia)

Luật	Hàm	Điều kiện	Kết quả
R1	recordTimelyAck	Owner xác nhận trong 10 phút (danger) hoặc 30 phút (warming)	Owner + 5 ASAFE
R2	recordTimelyResolve	Đã nhận R1, xử lý trong 24 giờ	Owner + 5 ASAFE
P1	slashMissedAck	Quá hạn xác nhận mà owner chưa xác nhận	Bond owner - 20 ASAFE
P2	slashLateRelay	loggedAt-observedAt > 900 giây	Bond operator -20 ASAFE

Mỗi luật chỉ được áp dụng một lần cho mỗi sự cố. Luật R1 được trả thưởng tối đa 3 lần mỗi thiết bị mỗi ngày. Quỹ thưởng (rewardFund) được tách khỏi tiền cọc và bằng số dư của contract trừ tổng tiền cọc (bond). Khi quỹ cạn, contract phát sự kiện RewardSkipped thay vì revert giao dịch, nhờ đó việc xác nhận sự cố vẫn được ghi nhận và owner không bị phạt oan. Contract cũng không áp dụng hình phạt hồi tố, chỉ xét các sự cố được ghi sau thời điểm triển khai và sau thời điểm bắt đầu đặt cọc.

3.4.4 Bond lifecycle

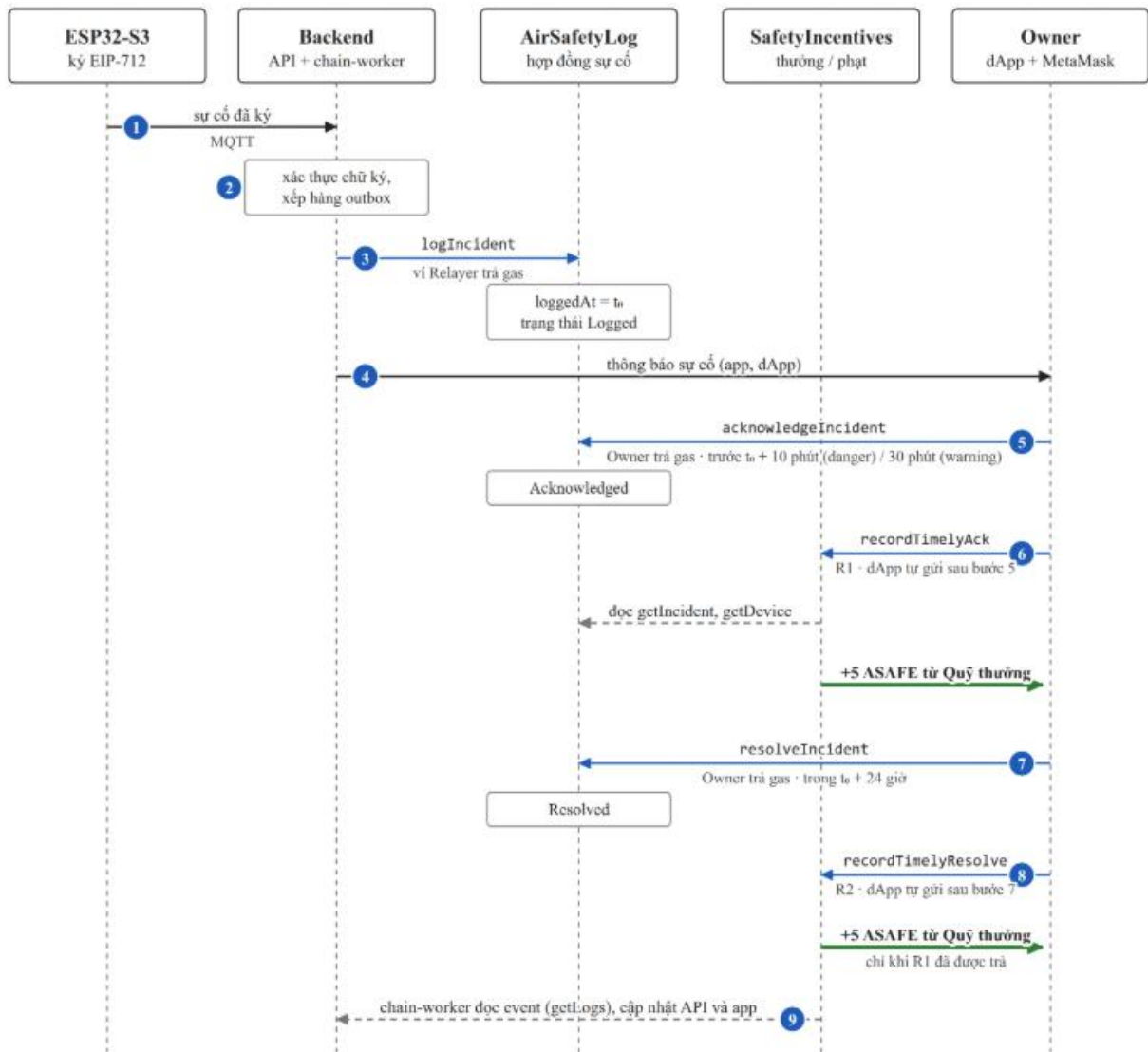


Hình 3.5. Vòng đời bond của owner trong hợp đồng SafetyIncentives

Owner đặt cọc thông qua hai giao dịch là approve và stakeDevice, với mức tối thiểu 100 ASAFE. Khi muốn rút, owner gọi requestUnstake để bắt đầu thời gian chờ 7 ngày. Trong thời gian này owner không được nhận thưởng nhưng vẫn có thể bị phạt, nhằm ngăn việc rút cọc để né hình phạt. Hết thời gian chờ, hàm withdraw sẽ hoàn trả toàn bộ phần tiền cọc còn lại.

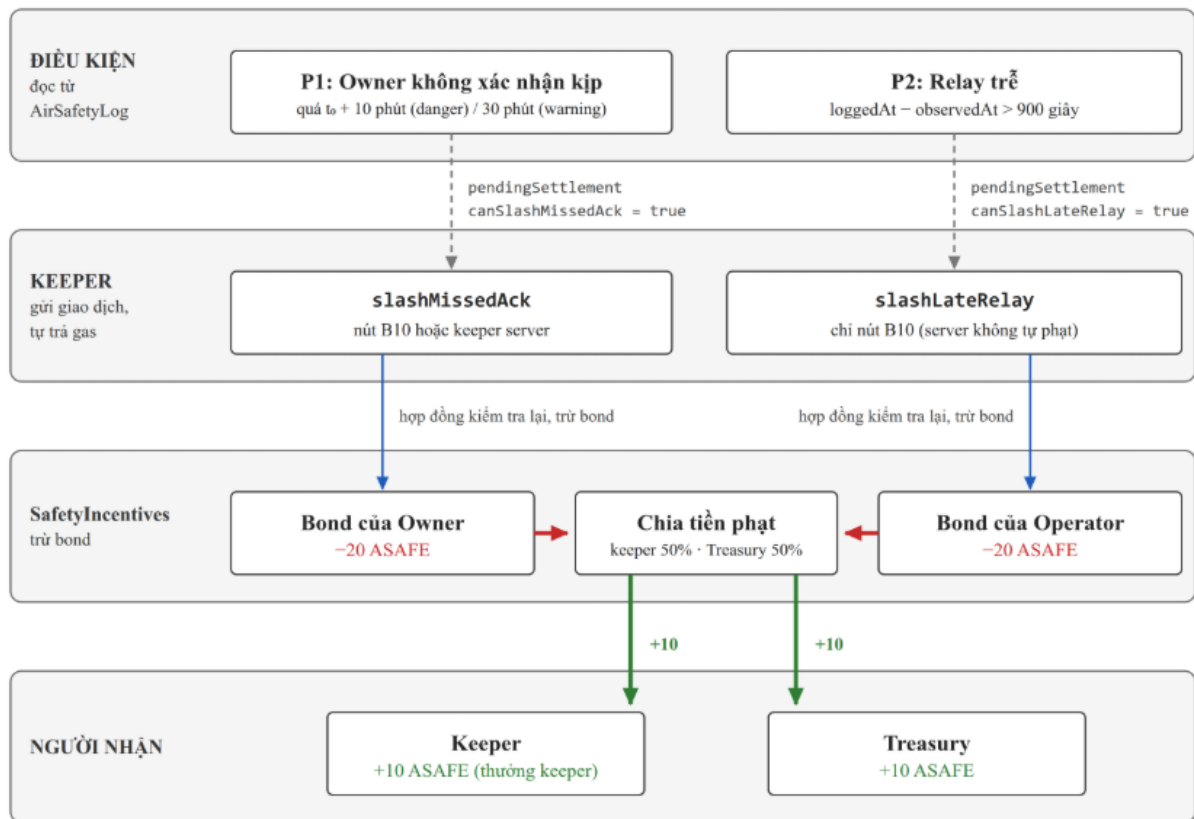
Để được nhận thưởng, bond phải thuộc về owner hiện tại, không ở trạng thái chờ rút và còn ít nhất 20 ASAFE. Khi thiết bị đổi owner, bond cũ vẫn thuộc về người đã đặt cọc, và owner mới chỉ có thể đặt cọc sau khi bond cũ đã được rút. Ngoài ra, operator có bond riêng 1.000 ASAFE nhằm bảo đảm trách nhiệm relay đúng hạn.

3.4.5 Sự cố xử lý đúng hạn và sự cố bị phạt



Hình 3.6. Kịch bản sự cố được xử lý đúng hạn

Với sự cố được xử lý đúng hạn, quy trình diễn ra như sau: ESP32 ký sự cố, relayler gọi logIncident để ghi lên chain, sau đó owner xác nhận trên dApp trong thời hạn quy định thì hàm recordTimelyAck trả thưởng 5 ASAFE. Nếu owner xử lý xong sự cố trong vòng 24 giờ, hàm recordTimelyResolve trả thêm 5 ASAFE. Hai lời gọi thưởng này do dApp tự gửi ngay sau khi owner xác nhận, hoặc do keeper của máy chủ gửi thay.



Hình 3.7. Kịch bản sự cố bị phạt

Với sự cố bị phạt do quá hạn mà owner chưa xác nhận, bất kỳ ai cũng có thể gọi hàm slashMissedAck. Nếu relayer gửi sự cố lên chain trễ hơn 900 giây thì có thể gọi slashLateRelay. Hợp đồng sẽ trừ 20 ASAFE từ bond tương ứng, trong đó 50% trả cho người gọi (keeper) và 50% chuyển vào Treasury. Phần thưởng chia cho keeper nhằm khuyến khích cộng đồng tự giám sát hệ thống. Keeper của máy chủ chỉ thực hiện các luật R1, R2 và P1, không gọi P2 vì operator không tự phạt chính mình. Luật P2 dành cho các keeper bên ngoài, thực hiện qua trang /keeper của dApp.

3.4.6 Dòng token ASAFE và Ví trả gas

Hệ thống có hai loại chi phí tách biệt. Phí gas được trả bằng SepoliaETH và do ví ký giao dịch chịu, kể cả khi giao dịch bị revert, còn các lời gọi chỉ đọc (eth_call, eth_getLogs) thì không tốn gas. Token ASAFE chỉ được chuyển giữa các địa chỉ và tổng cung không thay đổi sau khi triển khai.

Bảng 3.7. Ví trả gas và dòng token ASAFE

Ví	Trả gas cho	Dòng ASAFE
Operator	logIncident	Bond operator bị trừ khi bị phạt P2

Ví	Trả gas cho	Dòng ASAFE
Device Manager	Đăng ký, xoay khóa, thu hồi, đổi owner	Không có
Owner	Xác nhận, xử lý, approve, stake, unstake, withdraw	Chuyển vào bond của owner. Nhận thưởng từ quỹ thưởng (R1, R2). Nhận lại bond khi rút
Keeper	R1, R2, P1, P2	Nhận 10 ASAFE mỗi lần phạt thành công
Treasury	Nạp quỹ thưởng (50.000), nạp bond operator (1.000), chuyển ASAFE cho owner	Nhận 10 ASAFE mỗi lần phạt

3.5 Backend và Dashboard

3.5.1 Backend

Hệ thống phía máy chủ được đóng gói và triển khai bằng Docker Compose, gồm các thành phần sau:

- Cloudflare Tunnel: đưa lưu lượng từ Internet vào Nginx.
- Nginx: định tuyến theo đường dẫn, gồm /api tới API, /mqtt tới broker EMQX, /ota tới tệp firmware và /dapp tới bảng điều khiển tĩnh.
- EMQX: tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị qua MQTT trên nền TLS. Mỗi thiết bị có tài khoản và ACL riêng, chỉ được publish và subscribe các topic của chính nó.
- API (Node.js): xác thực JWT với refresh token xoay vòng, phân quyền theo nhà và thiết bị, đăng ký thiết bị, gửi lệnh điều khiển, nhận telemetry và tiếp nhận sự cố đã ký.
- PostgreSQL và TimescaleDB: là nguồn dữ liệu gốc, telemetry được lưu dưới dạng hypertable phân theo thời gian.
- Redis: làm bộ nhớ đệm trạng thái thiết bị và lưu dữ liệu tạm có thời hạn, chẳng hạn tín hiệu announce khi cấp phát thiết bị hay tiến độ cập nhật OTA.

- Realtime: sự kiện được phát qua pg_notify và đẩy tới client bằng một luồng SSE tại /api/realtime.

Tiến trình chain-worker dùng chung image với API nhưng chạy tách biệt, gồm ba thành phần là relayer, indexer và keeper:

- Quản lý khóa: relayer, device manager và keeper dùng ba khóa riêng, chỉ nằm trong secret của máy chủ. Ví admin tuyệt đối không đặt trên máy chủ.
- Giám sát: hai endpoint /api/health/chain và /api/metrics/chain theo dõi độ trễ đồng bộ block, số lượng hàng đợi tồn đọng và số dư gas của relayer. Hệ thống cảnh báo khi số dư xuống dưới 0,05 ETH.

3.5.2 Dashboard

Dashboard web được viết bằng React và TypeScript, kết nối blockchain thông qua ví MetaMask. Các chức năng chính gồm:

- Theo dõi: xem thiết bị và sự cố, cập nhật thời gian thực qua SSE.
- Xử lý sự cố: xác nhận và đóng sự cố.
- Quản lý token: quản lý token và tiền cọc, xem thưởng phạt và lịch sử on-chain.
- Xác minh: bấm lại evidence từ máy chủ rồi so sánh với evidenceHash và chữ ký trên chain ngay trên trình duyệt, nhờ đó người dùng không cần tin máy chủ.

Mọi giao dịch đều do người dùng tự ký bằng ví của mình. dApp không giữ khóa riêng và không nắm bất kỳ quyền quản trị nào.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

4.1 Môi trường và kịch bản

Bảng 4.1. Công cụ sử dụng

Thành phần	Công cụ
Phần cứng	ESP32-S3 N16R8; cảm biến SHT3x, GM-702B (CO), GM-102B (NO ₂); RTC DS3231; màn hình ILI9225; 3 relay
Firmware	ESP-IDF 5.4.2, LVGL, TensorFlow Lite Micro
Máy chủ	Docker Compose, Fastify, EMQX, PostgreSQL + TimescaleDB, Redis, Nginx, Cloudflare Tunnel
Blockchain	Solidity 0.8.28, Hardhat, OpenZeppelin 5.6.1, mạng thử nghiệm Sepolia
dApp	React 19, Vite, wagmi, viem, MetaMask
Kiểm thử	Mocha/Hardhat, node:test, Vitest, Playwright, Jest

Hệ thống được đánh giá theo bốn nhóm: tầng IoT trên board thật, mô hình AI, smart contract, và chạy end-to-end trên Sepolia.

4.2 Kết quả IoT

Bảng 4.2. Kết quả tầng IoT trên board thật

Hạng mục	Kết quả
Cảm biến	SHT3x, GM-702B, GM-102B khởi tạo thành công; telemetry đo được khoảng 31,3 °C, 71,4 %RH
Kết nối mạng	Có IP sau khoảng 5,4 giây; đồng bộ giờ SNTP và ghi lại vào DS3231 sau khoảng 10 giây
MQTT	Kết nối broker qua WSS (TLS), đăng ký 4 topic, gửi telemetry định kỳ
Tự kết nối lại	3 lần mất kết nối MQTT trong phiên chạy, cả 3 lần đều tự kết nối lại
Ký sự cố	Nạp đúng domain EIP-712 của contract trên Sepolia

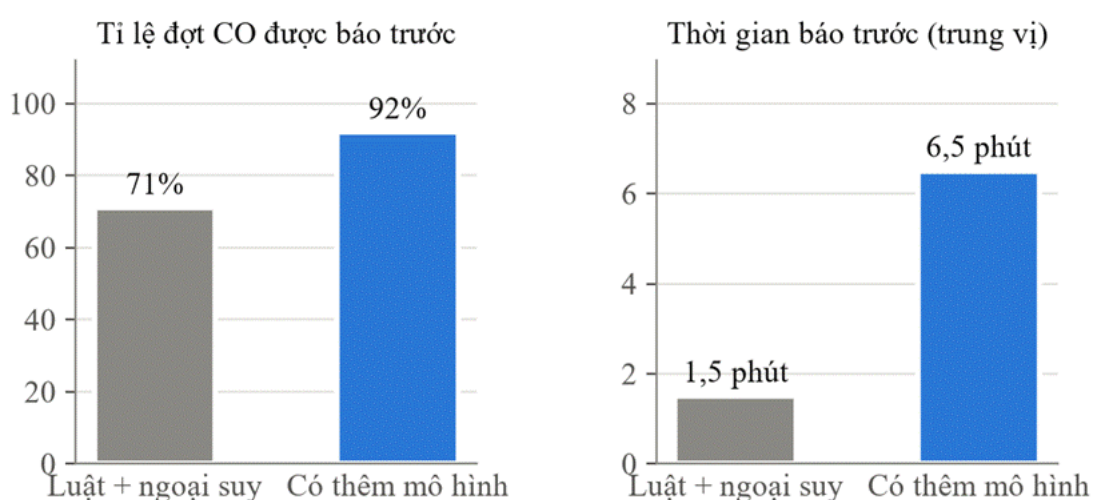
4.3 Kết quả AI

Mô hình 1D-CNN INT8 được đánh giá ở mức cả hệ thống (luật QCVN, ngoại suy và mô hình), đúng như cách firmware ra quyết định.

Bảng 4.3. Kết quả cảnh báo sớm trên tập test

Khí	Đợt được báo trước	Báo trước (trung vị)	Báo nhầm
CO	92%	6,5 phút	0,21 lần/ngày
NO ₂	100%	12,7 phút	0,19 lần/ngày

Với CO, mô hình đóng góp rõ rệt (Hình 4.1): nếu chỉ dùng luật và ngoại suy thì tỉ lệ báo trước là 71% và chỉ sớm 1,5 phút; thêm mô hình thì tăng lên 92% và 6,5 phút.



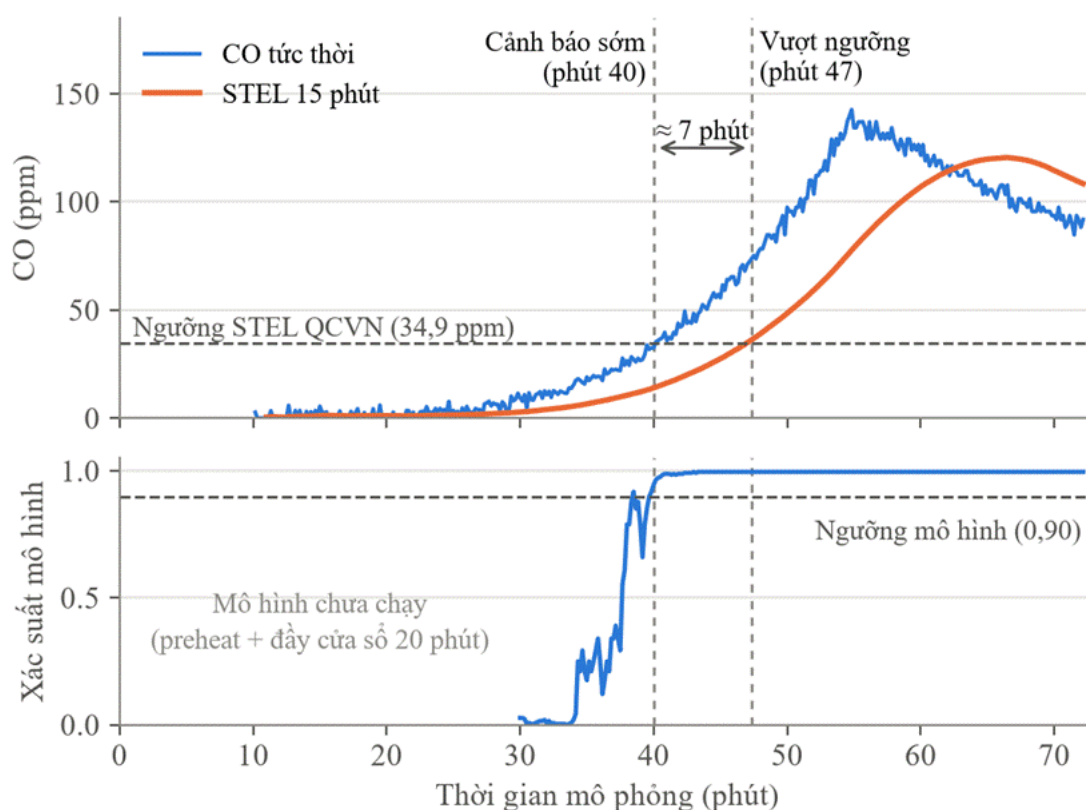
Hình 4.1. Đóng góp của mô hình AI vào cảnh báo sớm CO

Bảng 4.4. Mô hình AI chạy trên ESP32-S3

Hạng mục	Kết quả
Kích thước mô hình	20,9 KB, 12.186 tham số
Bộ nhớ tensor đã dùng	7,7 / 16 KB (PSRAM)
Thời gian một lần suy luận	4,07 ms (chu kỳ 10 giây, khoảng 0,04% CPU)
Self-test khi khởi động	Đạt

Để kiểm tra mà không cần tạo khí CO thật, nhóm cho firmware phát lại một kịch bản rò rỉ CO dài 72 phút. Hệ thống chuyển sang cảnh báo sớm ở phút 40, khi STEL CO mới bằng khoảng 40% ngưỡng (CO 32,5 ppm, xác suất mô hình 0,95). Đến phút 47 STEL vượt ngưỡng QCVN (36,2 ppm so với 34,9 ppm) và hệ thống chuyển sang vượt

ngưỡng. Như vậy cảnh báo sớm đến trước khoảng 7 phút, khớp với kết quả trên tập test (Hình 4.2).



Hình 4.2. Nồng độ CO, STEL và xác suất mô hình khi phát lại kịch bản rò rỉ CO trên board

4.4 Kết quả Smart Contract

Bộ test gồm 84 test case cho ba contract AirSafetyLog, AirSafeToken và SafetyIncentives, tất cả đều đạt. Độ phủ câu lệnh và hàm đạt 100%, độ phủ dòng 99,62%, độ phủ nhánh 93,52%. Các test kiểm tra cả trường hợp phải bị từ chối, ví dụ: chữ ký bị sửa, dùng lại số thứ tự cũ, ví không phải chủ thiết bị xác nhận sự cố, hay phạt hai lần cho cùng một sự cố.

Bảng 4.5. Chi phí gas các hàm chính

Hàm	Gas
logIncident (ghi sự cố)	178.464
acknowledgeIncident (xác nhận)	33.648
resolveIncident (xử lý xong)	34.010
recordTimelyAck (thưởng R1)	108.218

Hàm	Gas
recordTimelyResolve (thưởng R2)	72.272
slashMissedAck (phạt P1)	127.675

Contract chỉ lưu các trường tối thiểu và evidenceHash 32 byte, toàn bộ bằng chứng (33 trường) nằm ở cơ sở dữ liệu. Vì vậy chi phí ghi một sự cố gần như cố định: trên Sepolia, 12 giao dịch ghi sự cố thật tốn 178.682–178.720 gas, khớp với khi test. Tron vòng đời một sự cố (ghi, xác nhận, xử lý, thưởng R1 và R2) tốn khoảng 427 nghìn gas, tức khoảng 0,00043 ETH với giá gas 1 gwei.

4.5 Kết quả end-to-end

Bảng 4.6. Kết quả chạy toàn hệ thống với board thật

Bước	Kết quả quan sát
Board phát hiện sự cố	Còi kêu, thiết bị ký sự cố bằng EIP-712; server kiểm chữ ký và chấp nhận sau khoảng 1,1 giây
Mất kết nối khi có sự cố	Sự cố được giữ trên thiết bị và gửi lại khi kết nối lại, server nhận đúng mã sự cố ban đầu
Relayer ghi lên Sepolia	Event IncidentLogged xuất hiện trên Etherscan
Chủ thiết bị dùng dApp	Kiểm tra lại evidence hash ngay trên trình duyệt, ký xác nhận và xử lý sự cố bằng MetaMask
Keeper xét thưởng/phạt	Xử lý đúng hạn được +5 ASAFE mỗi bước; bỏ quên sự cố thì bị trừ bond

Bảng 4.7. Dữ liệu thật trên Sepolia

Hạng mục	Giá trị
Sự cố đã ghi	12 (6 cảnh báo sớm, 6 vượt ngưỡng)
Sự cố đã xác nhận / xử lý	7 / 7
Từ lúc phát hiện đến khi ghi lên chuỗi	10–37 giây, trung vị 21,5 giây
Thưởng / phạt	3 lần thưởng R1, 3 lần thưởng R2, 9 lần phạt P1

Độ trễ 10–37 giây chủ yếu do thời gian tạo khối của Sepolia (khoảng 12 giây). Độ trễ này không ảnh hưởng đến việc cảnh báo, vì còi và màn hình đã báo ngay trên thiết bị; blockchain chỉ làm nhiệm vụ lưu bằng chứng và phân định trách nhiệm.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống giám sát khí CO và NO₂ kết hợp IoT, trí tuệ nhân tạo tại biên và blockchain, giải quyết đồng thời hai điểm yếu của các hệ thống giám sát tập trung hiện nay là cảnh báo đến muộn và dữ liệu sự cố thiếu tin cậy. Hệ thống không dừng ở mức ý tưởng mà vận hành trơn vẹn từ cảm biến trên thiết bị tới sổ cái công khai trên mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia, nơi các sự cố do bộ thiết bị thật phát hiện đã được ghi nhận và ai cũng có thể tra cứu.

Đóng góp cốt lõi của đề tài là một chuỗi tin cậy liền mạch bắt đầu ngay tại nguồn dữ liệu. Mỗi sự cố được chính thiết bị ký số tại thời điểm phát hiện, nên tính xác thực của nó không còn phụ thuộc vào máy chủ hay đơn vị vận hành, các bên trung gian chỉ có thể chuyển tiếp mà không thể sửa, xóa hay làm giả. Việc chỉ lưu bằng chứng tối thiểu trên chuỗi và giữ dữ liệu đầy đủ ngoài chuỗi giúp cân bằng giữa chi phí giao dịch và khả năng kiểm chứng, khi bất kỳ ai, kể cả bên thứ ba như cơ quan quản lý, đều tự đối chiếu được dữ liệu với blockchain mà không cần tin nhà cung cấp dịch vụ. Việc chủ thiết bị xác nhận và xử lý sự cố cũng được ghi lại công khai, tạo cơ sở khách quan để truy vết và quy trách nhiệm, điều mà các hệ thống lưu log tập trung không bảo đảm được.

Ở phía cảnh báo, đề tài cho thấy một mô hình học sâu chỉ khoảng 20 KB có thể chạy trực tiếp trên vi điều khiển giá rẻ và bổ sung hiệu quả cho luật ngưỡng QCVN 03:2019/BYT. Trên dữ liệu mô phỏng, tỉ lệ đột vượt ngưỡng CO được báo trước tăng từ 71% lên 92%, thời gian báo trước trung vị tăng từ 1,5 lên 6,5 phút. Quan trọng hơn, hệ thống tách đường an toàn khỏi đường ghi nhận, cảnh báo tại chỗ luôn được ưu tiên và không phụ thuộc vào mạng hay blockchain, còn blockchain là lớp kiểm chứng phía sau. Nhờ nguyên tắc này, việc bổ sung blockchain không đánh đổi sự an toàn của người dùng.

Các thành phần được kiểm chứng bằng hơn 400 kiểm thử tự động ở các tầng thiết bị, hợp đồng thông minh, backend và dApp, cùng các lần chạy đầu cuối với thiết bị thật trên Sepolia. Kiến trúc cũng cho thấy khả năng mở rộng khi nhóm thử nghiệm bước đầu được một lớp khuyến khích bằng token trên testnet mà không phải thay đổi phần ghi nhận sự cố. Nhìn chung, đề tài đã đạt mục tiêu đặt ra và cho thấy kết hợp AI tại biên với

blockchain là hướng khả thi để xây dựng các hệ thống an toàn môi trường vừa cảnh báo sớm, vừa minh bạch và quy được trách nhiệm.

5.2 Hạn chế

Hệ thống hiện mới dừng ở mức nguyên mẫu và được đánh giá trong điều kiện thử nghiệm. Kết quả cảnh báo sớm được đo trên dữ liệu mô phỏng, các sự cố thử nghiệm được tạo bằng kịch bản phát lại thay vì phơi nhiễm khí thật. Độ trễ đầu cuối, chi phí gas và độ ổn định khi vận hành dài ngày cũng chưa được đánh giá đầy đủ. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn những điểm tập trung, như chỉ có một máy chủ chuyển tiếp duy nhất và dữ liệu đầy đủ chỉ được lưu trong cơ sở dữ liệu của nhóm. Các hợp đồng thông minh cũng chưa qua kiểm toán bảo mật độc lập.

5.3 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm hướng tới triển khai thực địa với khí thật và thiết bị đo tham chiếu để đánh giá định lượng độ trễ, chi phí và hiệu quả cảnh báo. Để mở rộng lên nhiều thiết bị, hệ thống có thể gộp nhiều sự cố vào một giao dịch hoặc chuyển sang mạng lớp 2. Song song đó, nhóm sẽ giảm phụ thuộc vào máy chủ bằng lưu trữ phân tán và cơ chế xác minh công khai cho bên thứ ba. Cuối cùng, cơ chế khuyến khích bằng token sẽ được hoàn thiện thành một mô hình đầy đủ, thúc đẩy các bên phản ứng kịp thời với sự cố.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. Christidis and M. Devetsikiotis, "Blockchains and smart contracts for the Internet of Things," *IEEE Access*, vol. 4, pp. 2292–2303, 2016.
- [2] Bộ Y tế, *QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc*, ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BYT, 10/06/2019.
- [3] R. David *et al.*, "TensorFlow Lite Micro: Embedded machine learning for TinyML systems," in *Proc. Machine Learning and Systems (MLSys)*, vol. 3, 2021.
- [4] A. Banks and R. Gupta, Eds., "MQTT Version 3.1.1," OASIS Standard, Oct. 2014. [Online]. Available: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>
- [5] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008. [Online]. Available: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [6] V. Buterin, "Ethereum: A next-generation smart contract and decentralized application platform," Ethereum White Paper, 2014. [Online]. Available: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- [7] D. Johnson, A. Menezes, and S. Vanstone, "The elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA)," *International Journal of Information Security*, vol. 1, no. 1, pp. 36–63, 2001.
- [8] R. Bloemen, L. Logvinov, and J. Evans, "EIP-712: Typed structured data hashing and signing," Ethereum Improvement Proposals, no. 712, Sep. 2017. [Online]. Available: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-712>
- [9] F. Vogelsteller and V. Buterin, "ERC-20: Token standard," Ethereum Improvement Proposals, no. 20, Nov. 2015. [Online]. Available: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>
- [10] C. Richardson, "Pattern: Transactional outbox," microservices.io. [Online]. Available: <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>

PHỤ LỤC

1. Github: <https://github.com/meeTeam05/blockchain-iot>